

טכניון - מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה להנדסה כימית

עבודה קבוצתית מס' 1 צנטריפוגה רציפה וממברנות

מרצים: פרופ"ח עוז גזית ופרופ"ח תמר סגל-פרץ
תאריך הגשה: 17 ליולי, 2026
שמות המגישים: נדב ג'אן (י) ואלון סולומיאק (י)

שאלה: בחברת ביוטק מפיקים חלבון מתאים, וקיבלת אחראית מלאה להקים את שלב ההפרדה של התהליך. ישנה הזנה רציפה של תרחיף תאים לאחר השלב של שבירת התאים (נוזל + חלקי תאים ופסולת + החלבון הרצוי), כאשר החלבון הרצוי מומס לחלוטין בנוזל. התהליך מתוכנן עבור ספיקת הזנה קבועה של $Q_f = 1.2 \text{ m}^3/\text{h}$ ומורכב משני חלקים עוקבים:

א. צנטריפוגה רציפה: משמשת להרחקת שברי התאים והפסולת המוצקה.

ב. מערכת אולטרה-פילטראציה: מקבלת את הנוזל מהצנטריפוגה (המכיל את החלבונים המומסים) ומשמשת לקבלת החלבון הטהור.

נתוני התרחיף (רלוונטי לשני השלבים):

$$\begin{aligned} \rho &= 1000 \text{ kg/m}^3 & \text{צפיפות הנוזל:} \\ \mu &= 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} & \text{צמיגות הנוזל:} \\ C_f^{cells} &= 2 \text{ kg/m}^3 & \text{ריכוז חלקיקי הפסולת בהזנה (לפני הצנטריפוגה):} \\ C_f^{proteins} &= 2 \text{ g/L} & \text{ריכוז החלבונים (הרצויים) בזרם ההזנה:} \\ \rho_p &= 1150 \text{ kg/m}^3 & \text{צפיפות חלקיקי הפסולת:} \end{aligned}$$

סעיף א' (25 נק') - זמן שהייה ומשטרי זרימה בצנטריפוגה

רדיוס פני הנוזל בצנטריפוגה הוא $r_1 = 0.02 \text{ m}$ ורדיוס דופן הצנטריפוגה הוא $r_2 = 0.06 \text{ m}$. מהירות הסיבוב נקבעה ל- $\omega = 2000 \text{ rad/s}$. חלקיקי הפסולת שאותם חייבים להפריד לחלוטין הינם בעלי קוטר מינימלי של $D_p = 100 \mu\text{m}$.
1. באיזה אזור זרימה נמצאים החלקיקים הקטנים ביותר שנדרש להפריד בצנטריפוגה? מהו הביטוי עבור המהירות הסופית של אזור זה?
2. בהסתמך על תחום הזרימה שמצאתם, חשבו מהו זמן שהייה המינימלי הנדרש (t) כדי לשקע את כל חלקיקי הפסולת (מרגע כניסתם לצנטריפוגה ב- r_1 ועד ליציאתם ב- r_2).

סעיף ב' (25 נק') - תכנון הממברנה (מצב אידיאלי)

הנוזל היוצא מהצנטריפוגה נכנס לממברנת אולטרה-פילטראציה.

1. ידוע כי הדחייה (R) של ממברנה זו עבור החלבון הרצוי שלנו הינה 93% ושהספיקה דרך הממברנה הינה 30% מספיקת ההזנה, מה יהיה ריכוז החלבון בזרם ה-**רכז** שלנו?
2. במידה והיינו רוצים לזרז את השלב הממברנלי מבלי לשנות את יכולת הסינון שלנו (ללא שינוי המערכת), מה עלינו לעשות?
הניחו מצב עבודה אידיאלי ללא קיטוב ריכוזים וללא שקיעת עוגה.

סעיף ג' (25 נק') – ירידת ביצועים

הסבירו מילולית על סמך החומר הנלמד: מהם המנגנונים הפיזיקליים שיובילו בהכרח לדעיכת יעילות ההפרדה של הצנטריפוגה ולדעיכת שטף הממברנה לאחר זמן עבודה ממושך במפעל?

סעיף ד' (25 נק') – בחינת היתכנות הנדסית

מחלקת ההנדסה מציעה לבטל את שלב הצנטריפוגה (לחיסכון בחשמל ואחזקה) ולהזין את התרחיף הגולמי ישירות לממברנה שתוכננה בסעיף ב'. ידוע כי התנגדות עוגת הסינון הסגולית עבור חלקיקי הפסולת שיצטברו על הממברנה היא $\alpha = 5 \times 10^{13} \text{ m/kg}$.

1. נתחו מספרית: אם נבקש לשמור על אותו שטף פרימיאט שחושב בסעיף ב', מה יהיה מפל הלחץ החדש (ΔP_{new} , ביחידות bar) שנידרש להפעיל על המערכת לאחר שעתיים בלבד של עבודה רציפה במתווה החדש?
2. לאור התוצאה ובשקלול מגבלות תפעול של ממברנות פולימריות מסוג אולטרה-פילטריציה, האם ההצעה להסיר את הצנטריפוגה הגיונית? נמקו.

פתרון

סעיף א':

1. נבדוק את תחום הזרימה באמצעות פרמטר K . התאוצה הצנטריפוגלית משתנה כתלות ברדיוס ($a_e = \omega^2 r$). נחשב בקצוות הצנטריפוגה:

$$a_{e1}(r = 0.02) = 2000^2 \cdot 0.02 = 80,000 \text{ m/s}^2$$

$$a_{e2}(r = 0.06) = 2000^2 \cdot 0.06 = 240,000 \text{ m/s}^2$$

הגדרת פרמטר K :

$$K = D_p \left[\frac{\rho(\rho_p - \rho)}{\mu^2} a_e \right]^{1/3}$$

נציב את הנתונים: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\Delta\rho = \rho_p - \rho = 150 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $D_p = 100 \times 10^{-6} = 10^{-4} \text{ m}$:

$$K_1 = 10^{-4} \left[\frac{1000 \cdot 150}{(10^{-3})^2} \cdot 80,000 \right]^{1/3} = 10^{-4} [1.5 \cdot 8 \times 10^{15}]^{1/3} = 10^{-4} [12 \times 10^{15}]^{1/3} \approx 22.89$$

$$K_2 = 10^{-4} \left[\frac{1000 \cdot 150}{(10^{-3})^2} \cdot 240,000 \right]^{1/3} = 10^{-4} [1.5 \cdot 2.4 \times 10^{16}]^{1/3} = 10^{-4} [36 \times 10^{15}]^{1/3} \approx 33.02$$

מאחר שבכל טווח הרדיוסים מתקיים $3.3 \leq K \leq 43.6$, חלקיק זה נמצא בתחום הביניים, ועל כן המשוואה עבור המהירות הסופית של החלקיקים נתונה לפי:

$$u_t = 0.153 \cdot a_e^{0.71} D_p^{1.14} \Delta\rho^{0.71} \rho^{-0.29} \mu^{-0.43}$$

2. בתחום הביניים, מהירות השקיעה הרדיאלית נתונה על ידי:

$$u_t = \frac{dr}{dt} = 0.153 [m^{0.84}] \cdot a_e^{0.71} D_p^{1.14} \Delta\rho^{0.71} \rho^{-0.29} \mu^{-0.43}$$

נציב $a_e = \omega^2 r$ ונקבץ את הקבועים לביטוי אחד C :

$$\frac{dr}{dt} = C \cdot r^{0.71} \Rightarrow C = 0.153 \cdot (\omega^2)^{0.71} D_p^{1.14} \Delta\rho^{0.71} \rho^{-0.29} \mu^{-0.43}$$

נחשב את ערכו של C :

$$C = 0.153 \cdot (2 \times 10^3)^{1.42} \cdot (10^{-4})^{1.14} \cdot (150)^{0.71} \cdot (1000)^{-0.29} \cdot (10^{-3})^{-0.43}$$

$$C \approx 0.153 \cdot 48,693 \cdot (2.754 \times 10^{-5}) \cdot 35.08 \cdot 0.1349 \cdot 19.498 \approx 18.93 \text{ m}^{0.29}/\text{s}$$

כעת נבצע אינטגרציה עם הפרדת משתנים כדי למצוא את הזמן שהייה:

$$\frac{1}{C} \cdot \int_{r_1}^{r_2} r^{-0.71} dr = \int_0^t dt \Rightarrow \frac{1}{C} \cdot \left[\frac{r^{0.29}}{0.29} \right]_{0.02}^{0.06} = t$$

$$t = \frac{1}{18.93} \cdot \frac{0.06^{0.29} - 0.02^{0.29}}{0.29} = \frac{0.442 - 0.322}{5.490} = \frac{0.12}{5.490} \approx 0.022 \text{ s}$$

זמן שהייה המינימלי הנדרש להפרדה מלאה של החלקיק הוא 0.022 שניות.
זמן שהייה מינימלי זה למעשה מכתוב לנו את קצב הספיקה המקסימלי לצנטריפוגה, בעקבות הקשר:

$$Q_{max} = \frac{V}{t_{min}} = \frac{V}{0.022} \left[\frac{m^3}{s} \right]$$

סעיף ב':

1. לפי ההגדרה של דחייה:

$$R^{protein} = 1 - \frac{C_p^{protein}}{C_f^{protein}}$$

$$C_p^{protein} = C_f^{protein} \cdot (1 - R^{protein}) = 2 \text{ [g/L]} \cdot (1 - 0.93) \cdot 10^3 \text{ [L/m}^3\text{]} = 140 \text{ g/m}^3$$

לפי מאזן מסה כולל על הזרמים:

$$Q_f = Q_p + Q_r \Rightarrow Q_r = Q_f - Q_p$$

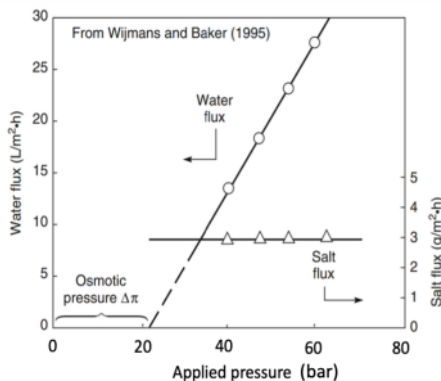
נשתמש בנתון כי הספיקה דרך הממברנה הינה 30% מספיקת ההזנה:

$$Q_r = Q_f \cdot (1 - 0.3) = 0.7 \cdot 1.2 \text{ [m}^3\text{/h]} = 0.84 \text{ m}^3\text{/h}$$

לפי מאזן מסה על החלבון:

$$Q_f \cdot C_f^{protein} = Q_p \cdot C_p^{protein} + Q_r \cdot C_r^{protein}$$

$$C_r^{protein} = \frac{Q_f \cdot C_f^{protein} - Q_p \cdot C_p^{protein}}{Q_r} = \frac{1.2 \cdot 2 \cdot 10^3 \text{ [L/m}^3\text{]} - 0.3 \cdot 1.2 \cdot 140}{0.84} \approx 2797 \text{ g/m}^3$$



איור 1: שטף ממש ומומס כתלות בלחץ

2. כדי לזרז את תהליך הריכוז (כלומר, להגיע לריכוז יעד של חלבון בזמן קצר יותר) מבלי לשנות את המערכת, עלינו להגדיל את שטף הממס בזרם התסנין. כפי שלמדנו בהרצאה, הכוח הדוחף של מעבר מומס דרך הממברנה הינו מפל ריכוזים, בעוד שהכוח הדוחף של מעבר ממש דרך הממברנה הינו מפל לחצים (ΔP). מכאן כי העלאת הלחץ תגדיל את קצב מעבר המים דרך הממברנה, אך תשאיר את קצב מעבר החלבון יחסית קבוע ובכך לא נפגע ביכולת הסינון של הממברנה. כתוצאה מכך, הנפח בזרם הריכוז יקטן מהר יותר, מה שיוביל לעליית ריכוז החלבון בזרם הריכוז בקצב גבוה יותר. עם זאת, יש לשים לב למגבלה הנדסית: העלאת הלחץ עלולה לפגוע מכאנית בממברנה ובנוסף להגביר תופעה של הצטברות חלקיקים על פני הממברנה (Fouling), מה שעלול בסופו של דבר להוביל לירידה בשטף ולהתנגדות הפוכה.

סעיף ג':

בצנטריפוגה: עם הזמן, חלקיקי הפסולת מצטברים על דופן הקערה ויוצרים שכבת מוצקים. כתוצאה מכך, הרדיוס החיצוני האפקטיבי (r_2) הולך וקטן, מה שמקטין את הנפח הזמין לזורם. הקטנת הנפח מקצרת את זמן השהייה המעשי (Residence time), ולכן חלקיקים קטנים לא יספיקו להגיע לדופן ויברחו עם הזרם הנקי.

בממברנה: מנגנוני הצטברות חלקיקים וזיהומים על פני השטח או בתוך הנקבוביות (Fouling). היווצרות עוגת סינון, חסימת נקבוביות ותופעות של קיטוב ריכוזים מגדילים משמעותית את ההתנגדות ההידראולית הכוללת ($R_{tot} = R_m + R_c + \dots$), דבר המוביל לדעיכה הדרגתית של השטף בהינתן מפל לחץ קבוע.

סעיף ד':

1. נחשב את מסת המוצקים (M_c) שתצטבר על הממברנה לאחר שעתיים ($t = 7200 \text{ s}$):

$$M_c = Q \cdot C_f \cdot t = (3.333 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}) \cdot (2 \text{ kg/m}^3) \cdot 7200 \text{ s} = 4.8 \text{ kg}$$

נחשב את התנגדות העוגה (R_c) שתיווצר על שטח הממברנה שחושב בסעיף ב' ($A = 2.22 \text{ m}^2$):

$$R_c = \frac{\alpha M_c}{A} = \frac{5 \times 10^{13} \cdot 4.8}{2.22} = 1.08 \times 10^{14} \text{ m}^{-1}$$

ההתנגדות הכוללת תהיה סכום התנגדות הממברנה והעוגה:

$$R_{tot} = R_m + R_c = 2 \times 10^{12} + 1.08 \times 10^{14} = 1.1 \times 10^{14} \text{ m}^{-1}$$

כדי לשמור על שטף קבוע של $J = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$, נדרש מפל לחץ חדש:

$$\Delta P_{new} = J \cdot \mu \cdot R_{tot} = (1.5 \times 10^{-4}) \cdot 10^{-3} \cdot (1.1 \times 10^{14}) = 1.65 \times 10^7 \text{ Pa} = \mathbf{165 \text{ bar}}$$

2. **ההצעה אינה הגיונית בעליל.** כפי שמוכח מהחישוב, בתוך שעתיים בלבד הלחץ הדרוש קופץ מ-3 בר ל-165 בר! ממברנות אולטרה-פילטריציה פולימריות אינן מתוכננות לעמוד בלחצים כה אדירים (נהוגות לעבוד בטווח של 1 עד 10 בר כפי שנלמד), והן ייקרעו או ידחסו באופן בלתי הפיך (Compaction). גם אם המערכת תחזיק מעמד, צריכת האנרגיה עבור משאבות בלחץ כזה תעלה הרבה יותר מעלות אחזקת הצנטריפוגה שאותה מנסים לחסוך. שלב קדם-סינון (Pre-treatment) כמו צנטריפוגה או מיקרו-פילטריציה הוא קריטי לשמירה על חיי הממברנה.